1 Soluzione di D'Alembert

In questa sezione si studia il problema di Cauchy globale nel caso omogeneo, ossia $f = 0, \gamma = 0$, quindi

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \ , & \text{in } \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{1.1}$$

L'obiettivo è quello di determinare l'integrale generale dell'eqauzione e dopodiché dimostrare che esiste è unica dati i dati iniziali.

Per fare ciò, si utilizza il cambio di coordinate

$$\begin{cases} \xi = x - ct \\ \eta = x + ct \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2} \\ t = \frac{\eta - \psi}{2c} \end{cases} \tag{1.2}$$

Pongo a questo punto $w(\xi, \eta) = u(x,t)$, ovvero, $u(x,t) = w(x - ct, x + ct)$.
Scrivendo $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ e $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ in funzione delle nuove variabili, si ha che l'equazione delle onde è equivalente a

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \tag{1.3}$$

Scrivendola come

$$\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial w}{\partial \xi}\right) = 0 \tag{1.4}$$

si conclude che $\frac{\partial w}{\partial \xi}$ è funzione della sola ξ.

Quindi la esprimo come

$$\frac{\partial w}{\partial \xi}(\xi, \eta) = \theta(\xi) \tag{1.5}$$

Da cui integrando ottengo

$$w(\xi, \eta) = \int \mathrm{d}\xi \theta(\xi) + \theta_2(\eta) \tag{1.6}$$

Con $\theta_2(\eta)$ una funzoione arbitraria di η.

Ragionando in modo analogo sulla variabile η si ottiene che

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \theta_1(\xi) + \theta_2(\eta) \\ &= \theta_1(x - ct) + \theta_2(x + ct) \end{aligned} \tag{1.7}$$

Ora impongo le condizioni iniziali (al bordo), ossia

$$\theta_1(x) + \theta_2(x) = g(x), \qquad -\theta_1'(x) + \theta_2'(x) = h(x) \tag{1.8}$$

Derivando la prima eqauzione e sommando alla seconda si ottiene

$$2\theta_2'(x) = g'(x) + \frac{1}{c} h(x) \tag{1.9}$$

Da cui si ottiene

$$\theta_2(x) = \frac{1}{2}g(x) + \frac{1}{2c}\int_0^x h(y)\,\mathrm{d}y + C_1 \tag{1.10}$$

Mentre sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$\theta_1(x) = \frac{1}{2}g(x) - \frac{1}{2c}\int_0^x h(y)\,\mathrm{d}y - C_1 \tag{1.11}$$

E quindi si arriva alla famosa **Formula di D'alembert**

$$u(x,t) = \frac{g(x-ct)+g(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} h(y)\,\mathrm{d}y \tag{1.12}$$

Oss. Questo procedimento, da solo, dimostra l'esistenza e unicità della soluzione.
Infatti se g e h sono in C^2 e C^1 allora risolvono l'eqauzione. Viceversa se abbiamo una soluzione u, allora la possiamo scrivere nella forma appena trovata.

2 Soluzione Fondamentale

La soluzione di D'Alembert per generici dati iniziali si scrive può esprimersi in termini di una particolare soluzione, detta fondamentale.
Questa soluzione corrisponde al problema di Cauchy generalizzato in cui $g = 0$ e h è un impulso unitario concentrato in un singolo punto.
L'idea della soluzione fondamentale, più in generale, offre una strategia risolutiva per le equazioni lineari, e l'integrale generale si esprime come somma di infiniti contributi (sovrapposizione) di soluzioni particolari, dette $soluzioni\ fondamentali\ (o\ funzioni\ di\ Green)$.

SCRIVERE CAPITOLO MA PER ORA NON SERVE

3 Formula di Duhamel

La formula di Duhamel si basa sull'utilizzo della soluzione fondamentale, vista nel capitolo precedente, e applicato al problema di Cauchy globale per l'equazione delle onde non omogenea, ossia

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & \text{in } \mathbb{R}\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(X)\ ,\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x)\ , & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{3.1}$$

L'idea è quella di trovare la soluzione per il problema omogeneo associato, ossia

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f \\ g(x) = h(x) = 0 \end{cases} \tag{3.2}$$

E poi sommare a questa la soluzione con $f = 0$, ossia del problema (1.1) (risolvibile per esempio con la formula di D'alembert).

L'idea euristica del moetodo di Duhamel si basa a sua volta sul principio di sovrapposizione.
Inizio esprimendo i contributi della propagazione libera f come funzioni costanti definite a tratti. Poi porto il limite degli intervalli e zero ed utilizzo la formula fondamentale. Ottengo così che posso riscrivere il problema associato (3.2) come

$$\begin{cases} \partial_t^2 w = c^2 \partial_x^2 w & \mathbb{R}\times(s,\inf) \\ w(x,s:s) = 0\ , \quad \partial_t w(x,s:s) = f(x,s) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{3.3}$$

Dove

$$\begin{aligned} w(x,t:s) &= \int K(x,y,t-s) f(y,s)\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2c}\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{3.4}$$

4 simmetrie e metodo delle riflessioni

In questa sezione vediamo come trovare la soluzione di alcuni problemi con condizioni al bordo in termini della soluzione di D'Alemert.
Siamo interessati ai casi in cui la soluzione u è:

1. **pari**, ossia $u(x,0) = u(-x,0)\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t}(-x,0)$
2. **dispari**, ossia $u(x,0) = -u(x,0)\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = -\frac{\partial u}{\partial t}(-x,0)$
3. **periodica**, ossia $u(x,0) = u(x+L,0)\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x+L,0) \qquad \text{per qualche } L \in \mathbb{R}$

Allora la soluzione, che chiameremo u_+ nel primo caso, u_- nel secondo caso u_L nel terzo possiede gli stessi dati iniziali della soluzione originaria u, e dunque, per unicità, deve coincidere.